

Introduction to Algorithm MidTerm Test

任课老师：陈雪

考试要求：问题 1 需要严格的证明；问题 2, 3, 4, 5 需要算法描述，清晰的伪代码，时间复杂度分析，正确性证明。

问题 1 (20 分) . 完成下列问题：

1. 计算时间复杂度 $T(n) = \sqrt{n}T(\sqrt{n}) + n$ 。
2. 计算时间复杂度 $T(n) = T(n-2) + n^2$ 。
3. 证明 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 下的卷积 *Fourier* 变换公式

问题 2 (20 分) . 令 $N = 2^n$ ，给定 N 个不同的正整数 $a_1, \dots, a_N$ ；请用尽可能快的算法求出数列中第 1 大，第 2 大，第 2^2 大， $\dots$ ，第 2^k 大， $\dots$ ，第 2^{n-1} 大的数。

问题 3 (20 分) . 考虑两个机器上的任务排列问题，假设有 n 个任务，所用时间为 $w_1, \dots, w_n$ ；解决如下问题：

1. 使用动态规划算法，使得两个机器的所用时间之差最小；
2. 问：上述算法能否成为多项式时间算法

注：你不需要输出任务排列方式。

问题 4 (20 分) . 考虑一颗有 n 个节点的带权重的多叉树 T ，对于每个节点 u ，它的父亲为 $u.parent$ ，它与它父亲的距离为 $u.dist$ ，它的孩子集合为 $u.child$ 。给定一个 $d \geq 0$ 。考虑一个集合 S 使得，

$$\forall u \in T, \exists v \in S, s.t. dist(u, v) \leq d$$

请使用一个 $O(n^2)$ 算法，使得我们可以在规定时间内找到最小的集合 S 。

注： $u.dist$ 和 d 都是正整数，并且我们规定 $u.dist, d \leq n^{10}$ 。

问题 5 (20 分) . 给定 n ，考虑一个自然数列 $a_1, \dots, a_n$ ，请设计尽可能快的算法，输出 $b_1, \dots, b_n$ ，其中：

$$b_i = \#\{j = 1, \dots, i-1, |a_j - a_i| \leq 1\}$$

例如：对于数列：0, 2, 2, 1, 2, 0，我们的输出为：0, 0, 1, 3, 3, 2

注： $\forall n, a_n$ 的值域范围为 n 的多项式。